FUNCIONES

Definición

Una relación entre dos variables que a cada valor de la ***variable independiente*** le corresponde ***uno y solo un valor*** de la ***variable dependiente*** se la denomina relación funcional o simplemente ***función.***

Ejemplo 1:

$$\underset{\text{variable dependiente}}{y} = \frac{1}{x} \leftarrow \text{variable independiente}$$

Para cada valor de x (variable independiente) corresponde un valor de y (variable dependiente). Por ejemplo, cuando $x = 2$, $y = \frac{1}{2}$

Ejemplo 2:

$$\underline{y = \sqrt{x}}$$

Acá también para cada valor de x (variable independiente) corresponde un valor de y (variable dependiente). Por ejemplo, cuando $x = 4$, $y = \sqrt{4} = 2$.

Dominio de una función

En el Ejemplo 1 la variable independiente x puede tomar cualquier valor excepto el 0. Este conjunto de valores constituye el dominio de la función $y = 1/x$, que también podemos expresar como $f(x) = 1/x$ (función de x).

En el Ejemplo 2 la variable independiente x puede tomar cualquier valor real positivo ó 0. Este conjunto de valores constituye el dominio de la función $y = \sqrt{x}$, que también podemos expresar como $f(x) = \sqrt{x}$.

Definición

Denominamos ***dominio*** de una función al conjunto de todos los valores que puede tomar la ***variable independiente***.

El dominio lo denotamos como $Dom(f)$. siendo f el nombre de la función. En el Ejemplo 1, expresamos el conjunto dominio como:

$$Dom(f) = \{x \in R / x \neq 0\}$$

Mientras que en el Ejemplo 2 lo expresamos como:

$$Dom(f) = \{x \in R / x \geq 0\} \quad , \text{ o bien } \quad Dom(f) = \{x \in R_0^+\}$$

Conjunto Imagen de una función

El ***conjunto imagen*** o, simplemente, la ***imagen*** de una función es el conjunto de todos los valores que toma la ***variable dependiente*** y lo simbolizamos como $Im(f)$.

Ejemplo 3

La siguiente tabla corresponde a la variación de la variable y respecto de la variable x.

x	-4	-3	-2,5	-1	0	1	2	π	$3,\widehat{3}$
y	-8	-6	-5	-2	0	2	4	2π	$6,\widehat{6}$

Entre las variables x e y se establece una relación funcional que puede representarse mediante la fórmula: $y = 2x$. Esta relación funcional es una ***función numérica***; a cada valor numérico de x corresponde un valor numérico de y.

Si la función la nombramos con la letra f, la variable dependiente y puede escribirse como $y = f(x)$. Luego, la fórmula también la escribimos como $f(x) = 2x$.

El valor y es la ***imagen*** de x a través de la función f. Por ejemplo, -6 es la imagen de -3 y lo simbolizamos como $f(-3) = -6$.

En una función f, si a ***cada número real*** x le corresponde ***un número real*** y, entonces la denominamos ***función real*** y lo indicamos como:

$$f : A \to B,\ A \subseteq \Re,\ B \subseteq \Re \,/\, y = f(x)$$

En nuestro ejemplo será: $f : \Re \to \Re \,/\, f(x) = 2x$.

Ejemplo 4: Determinar dominio e imagen de la función $g(x) = \dfrac{1}{x-2} + 1$

Solución:

$g(x) = \dfrac{1}{x-2} + 1 \Rightarrow \boxed{Dom(g) = \Re - \{2\}}$

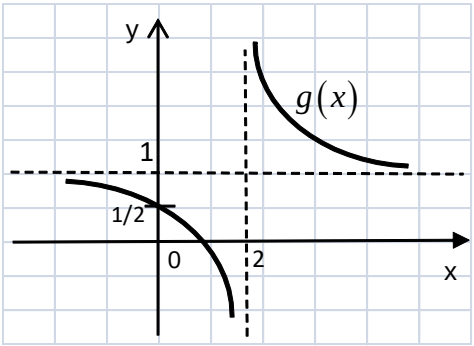
Por lo tanto, formulamos $g : \mathbb{R} - \{2\} \to A \,/\, g(x) = \dfrac{1}{x-2} + 1$

Calculamos la imagen pasando a una ecuación $y = \dfrac{1}{x-2} + 1$ y despejando x para comprobar si existen valores "prohibidos" de y:

$$\frac{1}{x-2} = y - 1 \quad \Rightarrow \quad x - 2 = \frac{1}{y-1} \quad \Rightarrow \quad x = 2 + \frac{1}{y-1}$$

Vemos que la variable y no puede tomar el valor 1, por lo que formulamos el conjunto imagen (A) como: $\boxed{Im(g) = \Re - \{1\}}$

La gráfica de esta función será:



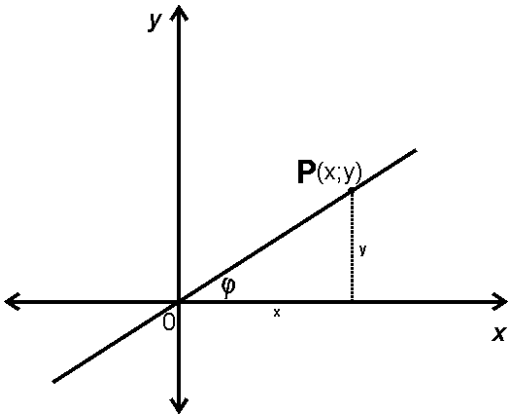
Actividad nº 1

En un gráfico cartesiano, representa la función real $f(x) = 2x$. ¿Cómo resultó su gráfica?

Funciones lineales

Una de las funciones reales es la función lineal. La definimos como:

$$f : \Re \to \Re \,/\, f(x) = \mathbf{m}\, x \quad \text{ó} \quad f : \Re \to \Re \,/\, y = \mathbf{m}\, x$$



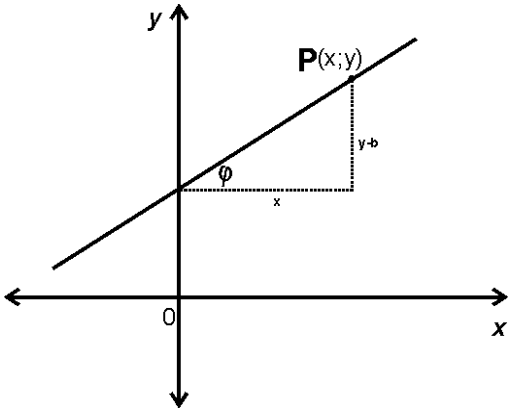
En la función lineal, $y = \mathbf{m}\, x$, se verifica que la relación $\frac{y}{x}$ es constante e igual a $\mathbf{m}$. La única curva que cumple $\frac{y}{x} = \mathbf{m}$ es una línea recta que pasa por el origen de coordenadas. La tangente trigonométrica del ángulo φ que forma la recta con el semieje positivo $\overrightarrow{OX}$ es igual al valor $\mathbf{m}$. A este valor $\mathbf{m}$ lo denominamos ***pendiente*** y al ángulo φ ***inclinación*** de la recta.

Actividad nº 2

¿Cuál es la inclinación de la recta $y = 2x$? Justifica tu respuesta.

Funciones afines

La función $f:\Re \to \Re / y = \mathbf{m}\, x + \mathbf{b}$ también representa una recta. Es una recta paralela a la recta $y = \mathbf{m}\, x$. En efecto, sí $y = \mathbf{m}\, x + \mathbf{b}$ entonces $\dfrac{y - \mathbf{b}}{x} = \mathbf{m}$. Luego, tienen la misma pendiente. El coeficiente $\mathbf{b}$ recibe el nombre de ordenada al origen pues para $x = 0$ resulta $y = \mathbf{b}$.

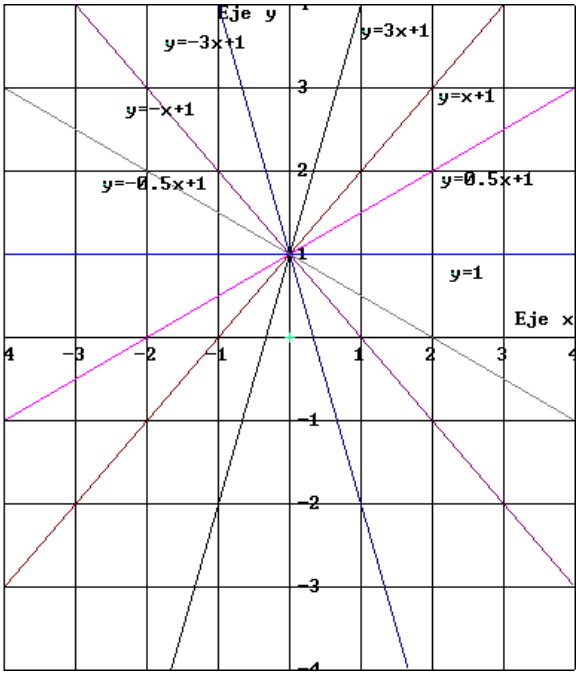


La función $f:\Re \to \Re / y = \mathbf{m}\, x + \mathbf{b}$ recibe el nombre de ***función afín*** y su formulación es: $y = \mathbf{m}\, x + \mathbf{b}$, y la reconocemos como la ***ecuación explícita de la recta***.

En este punto, necesitamos aclarar que $y = \mathbf{m}\, x + \mathbf{b}$ o $f(x) = \mathbf{m}\, x + \mathbf{b}$ usualmente no se la llama función afín sino función lineal. Teniendo en claro cuál es la función lineal, $y = \mathbf{m}\, x$ y cual de la función afín, $y = \mathbf{m}\, x + \mathbf{b}$, nos "permitimos" usar para ambas el nombre de función lineal.

<u>El efecto de **m** y **b**</u>

En la ecuación de la recta, $y = \mathbf{m}\, x + \mathbf{b}$, variamos el valor de $\mathbf{m}$ y mantenemos $\mathbf{b} = \mathbf{1}$.



Según muestra la figura, resulta un haz de rectas que pasan por el punto $(0;1)$.
Observamos:

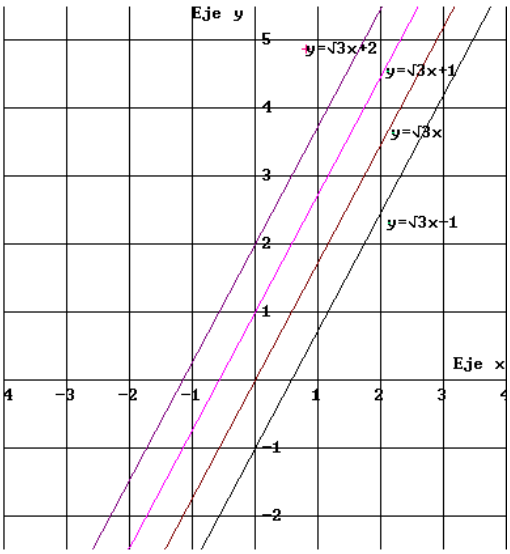
$\mathbf{m} = 0 \rightarrow tg\varphi = 0 \rightarrow \varphi = 0^{o} \rightarrow$ *es una recta horizontal o paralela al eje x*

$\mathbf{m} > 0 \rightarrow tg\varphi > 0 \rightarrow \varphi < 90^{o} \rightarrow$ *es una recta ascendente o creciente*

$\mathbf{m} < 0 \rightarrow tg\varphi < 0 \rightarrow \varphi < 180^{o} \rightarrow$ *es una recta descendente o decreciente*

Actividad nº 3
¿Cuál es la expresión explícita de una recta vertical? Justifica tu respuesta.

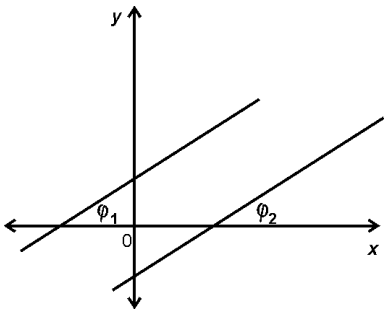
Ahora, mantengamos $\mathbf{m} = \sqrt{\mathbf{3}}$ y variemos el valor de $\mathbf{b}$.



Actividad nº 4
¿Cuál es la inclinación de cada recta de la figura? ¿Cómo resultaron las rectas? Justifica tu respuesta.

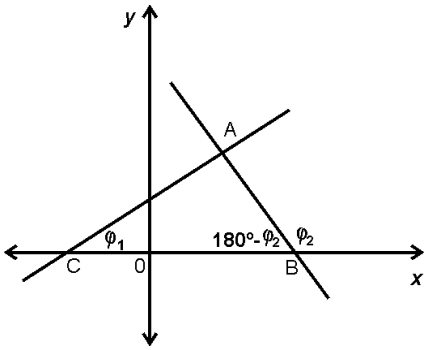
Concluimos: Dos rectas $r_1 : y = \mathbf{m_1}\, x + \mathbf{b_1}$ y $r_2 : y = \mathbf{m_2}\, x + \mathbf{b_2}$ son ***paralelas*** si y sólo si sus ***pendientes coinciden***, $\mathbf{m_1} = \mathbf{m_2}$.

$r_1 // r_2 \rightarrow \varphi_1 = \varphi_2 \rightarrow tg\varphi_1 = tg\varphi_2 \rightarrow \mathbf{m_1} = \mathbf{m_2}$



Rectas perpendiculares: la relación entre sus pendientes

Sean las rectas $r_1 : y = \mathbf{m_1}\ x + \mathbf{b_1}$ y $r_2 : y = \mathbf{m_2}\ x + \mathbf{b_2}$ perpendiculares, $r_1 \perp r_2$.



En el triángulo rectángulo BAC, los ángulos φ_1 y $180^o - \varphi_2$ son complementarios, entonces:

$$\varphi_1 + (180^o - \varphi_2) = 90^o \rightarrow tg\varphi_1 = \cot g(180^o - \varphi_2)$$

$$tg\varphi_1 = -\cot g\varphi_2 \rightarrow tg\varphi_1 = -\frac{1}{tg\varphi_2}$$

Por lo tanto, $\mathbf{m_1} = -\dfrac{1}{\mathbf{m_2}}$.

Dos rectas $r_1 : y = \mathbf{m_1}\ x + \mathbf{b_1}$ y $r_2 : y = \mathbf{m_2}\ x + \mathbf{b_2}$ son ***perpendiculares*** si y sólo si el ***producto de sus pendientes es -1***, $\mathbf{m_1} \cdot \mathbf{m_2} = -1$. La pendiente de una es el opuesta e inversa de la otra.

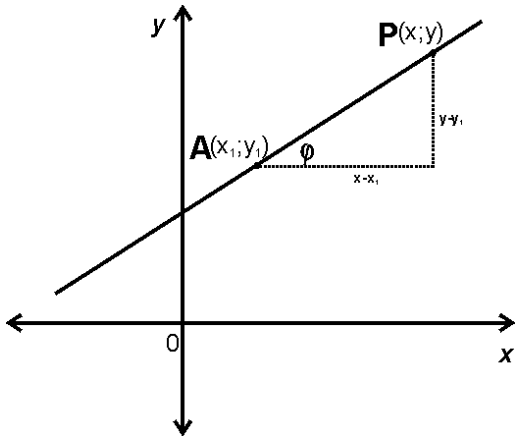
Ecuación de una recta conocida la pendiente y un punto

Sea la recta r de pendiente $\mathbf{m}$ tal que pasa por el punto $A(x_1; y_1)$. Encontraremos la ecuación explícita de la recta r.
Todo punto $P(x; y)$ ($P \neq A$) de la recta se caracteriza por cumplir:

$$tg\varphi = \frac{y - y_1}{x - x_1} \rightarrow \mathbf{m} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

Es decir:

$$y - y_1 = \mathbf{m}(x - x_1) \qquad \textit{Ecuación de la recta conocido un punto y la pendiente}$$

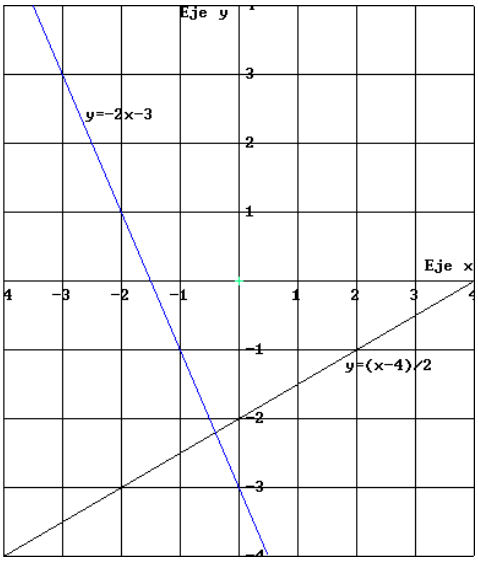


Ejemplo: *Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto* $A(-2;1)$ *y es perpendicular a la recta* $y = (x-4)/2$. *Representa en un sistema de ejes cartesianos ambas rectas.*

Solución: la pendiente de $y = (x-4)/2$ es $\mathbf{m} = \dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}$. La pendiente de la recta perpendicular que pasa por A es $\mathbf{m'} = \mathbf{-2}$

La ecuación de la recta pedida resulta:

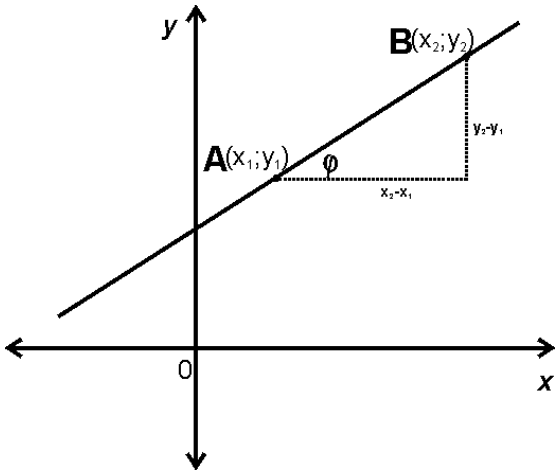
$$y-1=(-2)[x-(-2)]\rightarrow y=(-2)(x+2)+1\rightarrow y=-2x-3$$



<u>Ecuación de la recta conocidos dos puntos</u>

La ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(x_1;y_1)$ y $B(x_2;y_2)$ es:

$$y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$$



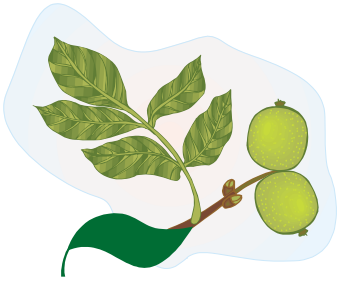
Actividad nº 5

Demuestra que la ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(x_1;y_1)$ y $B(x_2;y_2)$ es $y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$.

Actividad nº 6

Halla la ecuación explícita de la recta que pasa por el origen y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $(-1;3)$ y $(2;-5)$. Representa ambas rectas en un sistema de ejes cartesianos.

Funciones cuadráticas

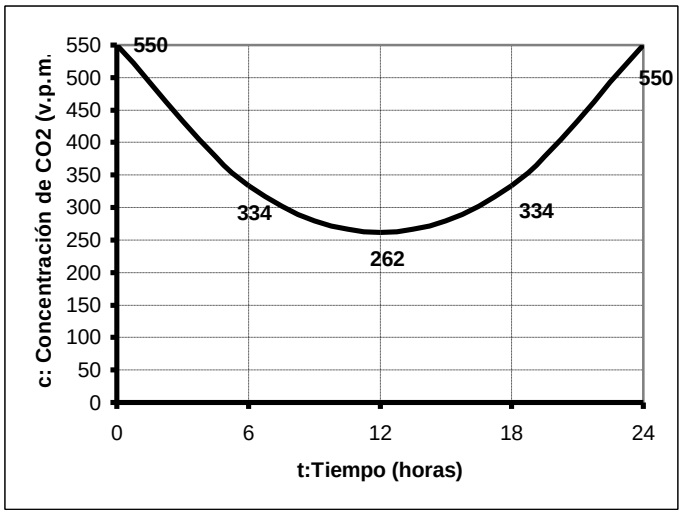


Las plantas verdes absorben anhídrido carbónico sólo en presencia de la luz. Estudiando la composición del aire en un campo de cultivo de soja, se ha observado que la concentración de anhídrido carbónico varía según las distintas horas del día. Se tomaron datos durante las veinticuatro horas de cada día del mes de febrero y se ha llegado a que la concentración c medida en volúmenes por millón ($v.p.m.$) en función del tiempo t viene dada por la fórmula: $c(t) = 2t^2 - 48t + 550$.

La expresión de la concentración en función del tiempo corresponde a una función real de segundo grado o ***función cuadrática*** que llamamos C y simbolizamos:

$$C : [0;24] \to [262;550] \,/\, c(t) = 2t^2 - 48t + 550$$

La gráfica de la función recibe el nombre de ***parábola***.



Definición

Llamamos función polinómica de segundo grado o cuadrática a la función real definida por:

$$f : \Re \to \Re \,/\, f(x) = \mathbf{a}\, x^2 + \mathbf{b}\, x + \mathbf{c} \text{ donde } \mathbf{a} \in \Re - \{0\},\ \mathbf{b} \in \Re\ ,\ \mathbf{c} \in \Re$$

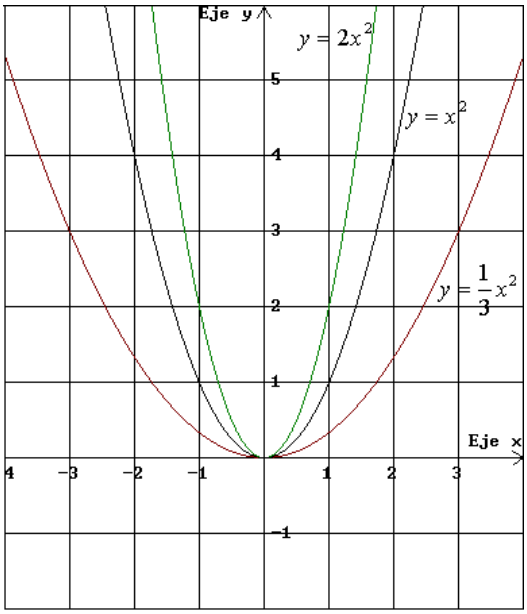
La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. La parábola es una curva ***simétrica*** respecto de un eje vertical, que alcanza un mínimo o un máximo en un punto denominado ***vértice*** de la parábola. En el ejemplo de la concentración de CO_2, el vértice de la parábola es el punto de coordenadas $(12;262)$, y corresponde a la concentración de CO_2 mínima, que ocurre en el instante $t = 12$.

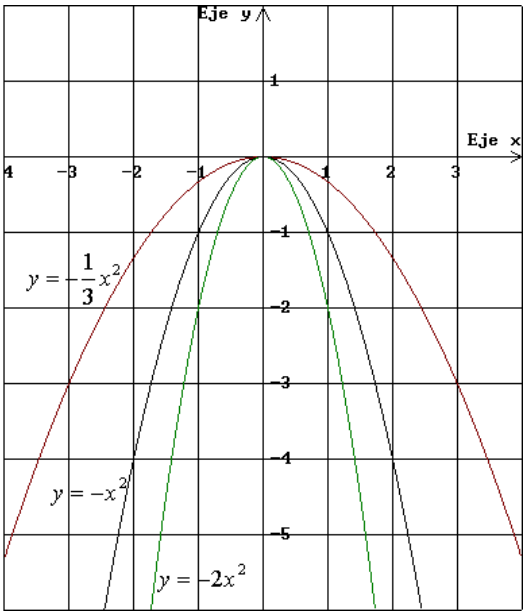
Gráfica de una parábola

Analicemos los distintos ***elementos característicos*** para trazar la gráfica de una parábola, como gráfica de la función cuadrática.

El papel del coeficiente **a**

Observa las siguientes gráficas correspondientes a funciones cuadráticas de la forma $y = \mathbf{a}\, x^2$.





De la función $y = x^2$ podemos decir que:

- Es una función par pues $f(x) = x^2 = (-x)^2 = f(-x)$. Luego, $f(x) = f(-x)$.
- El eje y es el eje de simetría. Dos puntos son simétricos con respecto al eje y si y sólo si tienen la misma ordenada y sus abscisas son inversas aditivas entre sí ($f(x) = f(-x)$)
- La gráfica de la función interseca al eje de simetría en el punto $(0;0)$, punto dónde la función alcanza su valor mínimo y es el vértice de la parábola.

Si comparamos la gráfica de cualquier parábola de la familia $y = \mathbf{a}\, x^2$ con la gráfica de la parábola $y = x^2$, resulta:

- Si $|\mathbf{a}| > 1$, la gráfica se alarga verticalmente (las ramas se acercan al eje y)
- Si $|\mathbf{a}| < 1$, la gráfica se encoge verticalmente (las ramas se alejan del eje y)
- Si $\mathbf{a} > \mathbf{0}$, la gráfica tiene concavidad positiva (las ramas de la parábola se dirigen hacia el semieje positivo $\overrightarrow{Oy}$)
- Si $\mathbf{a} < \mathbf{0}$, la gráfica tiene concavidad positiva (las ramas de la parábola se dirigen hacia el semieje negativo $\overrightarrow{Oy}$)

En resumen, el coeficiente **a** permite determinar si la concavidad de la parábola es positiva o negativa y si sus ramas están más o menos alejadas del eje de simetría.

Actividad nº 7

¿Qué tiene en común una función cuadrática descrita por $y = \mathbf{a}\, x^2$ con la función lineal descrita por $y = \mathbf{m}\, x$?

Actividad nº 8

Considera las funciones cuadráticas $y = \mathbf{m}\,x^2$ e $y = \mathbf{n}\,x^2$. Describe la relación entre $\mathbf{m}$ y $\mathbf{n}$ sí: a) La gráfica de $y = \mathbf{m}\,x^2$ es más abierta que la de $y = \mathbf{n}\,x^2$. b) La gráfica de $y = \mathbf{m}\,x^2$ e $y = \mathbf{n}\,x^2$ abren en direcciones opuestas.

<u>Intersección de la parábola con el eje "y"</u>
La ordenada del punto en que la gráfica corta al eje y es el punto para el cual $x = 0$.

Para encontrar las coordenadas del punto de intersección de la parábola con el eje y:
$x = 0 \rightarrow f(0) = \mathbf{a} \cdot 0^2 + \mathbf{b} \cdot 0 + \mathbf{c} \rightarrow f(0) = \mathbf{c}$
Luego, el punto resulta: $(0;\mathbf{c})$

<u>Intersección de la parábola con el eje "x"</u>
Las abscisas de los puntos en que la gráfica corta al eje x son sus ***abscisas al origen***. Se trata de los puntos para los que $y = 0$.

Para encontrar las coordenadas de los puntos de intersección con el eje x:
$y = 0 \rightarrow f(x) = 0 \rightarrow \mathbf{a}x^2 + \mathbf{b}x + \mathbf{c} = 0$

Significa que debemos resolver la ecuación $\mathbf{a}x^2 + \mathbf{b}x + \mathbf{c} = 0$, una ecuación de segundo grado de indeterminada x.

Siendo $\mathbf{a} \neq 0$, multiplicamos ambos miembros de la ecuación de segundo grado por $\frac{1}{\mathbf{a}}$ y resulta:

$$\frac{1}{\mathbf{a}} \cdot \left(\mathbf{a}x^2 + \mathbf{b}x + \mathbf{c}\right) = \frac{1}{\mathbf{a}} \cdot 0$$

$$x^2 + \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}}x + \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}} = 0$$ *Aplicamos la propiedad distributiva*

Para encontrar el conjunto solución de la ecuación, debemos despejar la incógnita x.

Sumamos a ambos miembros de la ecuación el número $\frac{\mathbf{b}^2}{4\mathbf{a}^2}$ y obtenemos:

$$x^2 + \frac{\mathbf{b}}{\mathbf{a}}x + \frac{\mathbf{b}^2}{4\mathbf{a}^2} + \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}} = 0 + \frac{\mathbf{b}^2}{4\mathbf{a}^2}$$

$$\left(x + \frac{\mathbf{b}}{2\mathbf{a}}\right)^2 + \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{b}^2}{4\mathbf{a}^2}$$ *Factoreamos el trinomio cuadrado perfecto*

$$\left(x + \frac{\mathbf{b}}{2\mathbf{a}}\right)^2 + \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}} - \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{b}^2}{4\mathbf{a}^2} - \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}$$ *Restamos el valor* $\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}$ *a ambos miembros*

$$\left(x + \frac{\mathbf{b}}{2\mathbf{a}}\right)^2 = \frac{\mathbf{b}^2 - 4\mathbf{ac}}{4\mathbf{a}^2}$$ *Resolvimos la resta de fracciones*

$$x + \frac{\mathbf{b}}{2\mathbf{a}} = \pm\sqrt{\frac{\mathbf{b}^2 - 4\mathbf{ac}}{4\mathbf{a}^2}}$$ *Extrajimos raíz cuadrada en ambos miembros*

$$x + \frac{\mathbf{b}}{2\mathbf{a}} - \frac{\mathbf{b}}{2\mathbf{a}} = \pm\frac{\sqrt{\mathbf{b}^2 - 4\mathbf{ac}}}{2\mathbf{a}} - \frac{\mathbf{b}}{2\mathbf{a}}$$ *Restamos el valor* $\frac{\mathbf{b}}{2\mathbf{a}}$ *a ambos miembros*

$$x=\frac{\mathbf{-b}\pm\sqrt{\mathbf{b}^2-4\mathbf{ac}}}{\mathbf{2a}}\rightarrow x=\frac{\mathbf{-b}+\sqrt{\mathbf{b}^2-4\mathbf{ac}}}{\mathbf{2a}}\ \vee\ x=\frac{\mathbf{-b}-\sqrt{\mathbf{b}^2-4\mathbf{ac}}}{\mathbf{2a}}$$

Las dos posibles soluciones o ***raíces*** de la ecuación son los ***ceros*** de la función $f(x)=\mathbf{a}\,x^2+\mathbf{b}\,x+\mathbf{c}$ y se determinan mediante la fórmula:

$$x_{1,2}=\frac{\mathbf{-b}\pm\sqrt{\mathbf{b}^2-4\mathbf{ac}}}{\mathbf{2a}}$$

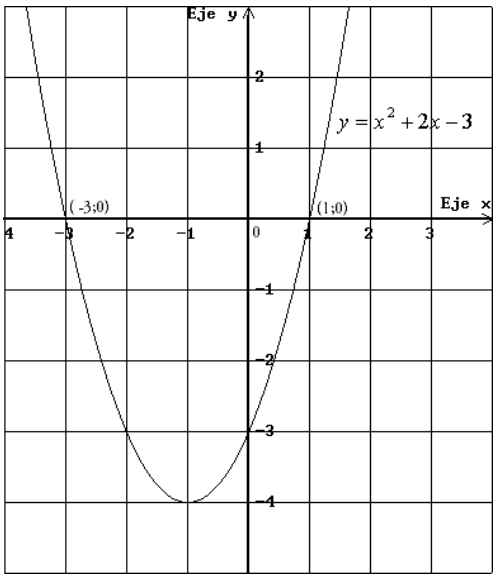
La expresión $\mathbf{b}^2-4\mathbf{ac}$ de la fórmula hallada se denomina ***discriminante*** y lo simbolizamos con la letra griega delta, $\Delta=\mathbf{b}^2-4\mathbf{ac}$.

Los puntos de intersección de la parábola con el eje x son de la forma:

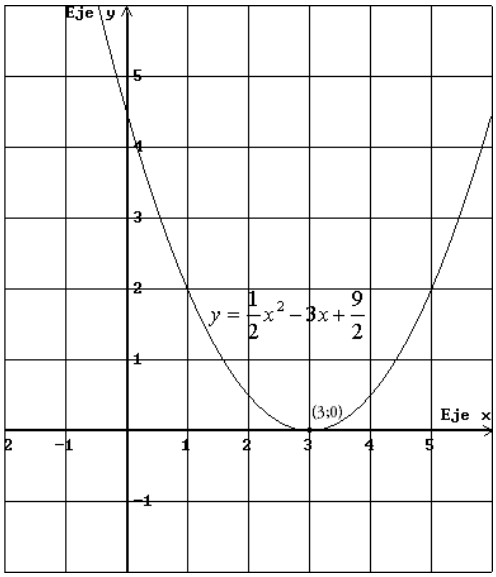
$$X_1\left(\frac{\mathbf{-b}+\sqrt{\Delta}}{\mathbf{2a}};0\right),\ X_2\left(\frac{\mathbf{-b}-\sqrt{\Delta}}{\mathbf{2a}};0\right)$$

El discriminante $\Delta=\mathbf{b}^2-4\mathbf{ac}$ indica cuántas soluciones tiene la ecuación $\mathbf{a}x^2+\mathbf{b}x+\mathbf{c}=0$ y, también, cuántas abscisas al origen tiene la función $f(x)=\mathbf{a}\,x^2+\mathbf{b}\,x+\mathbf{c}$.

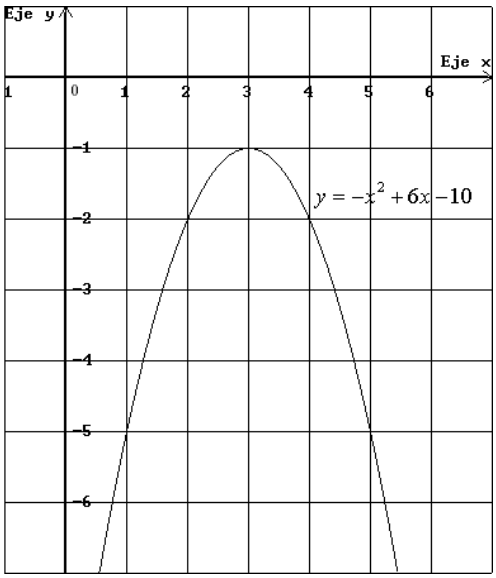
Observemos cada una de las gráficas de las siguientes parábolas.



$$\Delta=2^2-4\cdot1\cdot(-3)\rightarrow\Delta=16\rightarrow\Delta>0\rightarrow x_1=-3\vee x_2=1\rightarrow x_1\in\Re\wedge x_2\in\Re\wedge x_1\neq x_2$$



$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} \rightarrow \Delta = 0 \rightarrow x_1 = 3 \vee x_2 = 3 \rightarrow x_1 = x_2$$



$$\Delta = 6^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-10) \rightarrow \Delta = -64 \rightarrow \Delta < 0 \rightarrow x_1 \notin \Re \wedge x_2 \notin \Re$$

De la observación, resulta:

Δ	$\sqrt{\Delta}$	$\mathbf{a}x^2 + \mathbf{b}x + \mathbf{c} = 0$	$f(x) = \mathbf{a}\,x^2 + \mathbf{b}\,x + \mathbf{c}$
$\Delta > 0$	$\sqrt{\Delta} \in \Re$	Dos raíces reales y distintas	Interseca al eje x en dos puntos
$\Delta = 0$	$\sqrt{\Delta} = 0$	Raíz doble o dos raíces reales e iguales	Interseca al eje x en un punto
$\Delta < 0$	$\sqrt{\Delta} \notin \Re$	No tiene solución real	No interseca al eje x

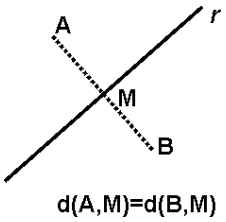
Actividad nº 9

Para cada una de las siguientes parábolas determina las abscisas al origen.

a) $y = 12x - 2x^2 - 10$ b) $y = 2 + 4x + 2x^2$ c) $y = x^2 + x + 1$

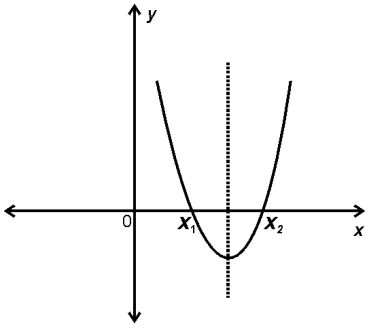
Vértice de una parábola y eje de simetría

Dos puntos del plano, A y B son simétricos respecto de una recta r cuando se encuentran a la misma distancia de r. La recta r recibe el nombre de eje de simetría.
En una función cuadrática, los valores simétricos son aquellos valores del dominio de la función que tienen la misma imagen. En el ejemplo de la concentración de CO_2 son simétricos: $(0;550)$ y $(24;550)$, $(6;334)$ y $(18;334)$, y la recta $t = 12$ es el eje de simetría.



En general, el eje de simetría de una parábola es la recta a partir de la cual las ramas de la parábola resultan simétricas.

Hallemos la ecuación del eje de simetría de una parábola.



Sean $A(x_1;0)$ y $B(x_2;0)$ las abscisas al origen de una parábola $y = ax^2 + bx + c$. Los puntos A y B son simétricos respecto al eje e de la parábola, se encuentran a la misma distancia del eje e. La distancia de cada punto al eje será:

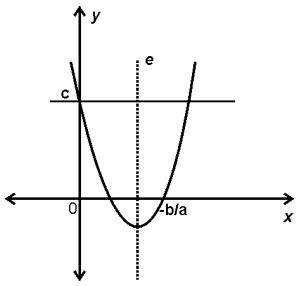
$d(A,e) = d(B,e) = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ (e es perpendicular y pasa por el punto medio de $\overline{AB}$)

En resumen, el eje de una parábola es una recta vertical de ecuación $x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$.

Existe un único punto de la parábola que pertenece al eje de simetría cuya imagen es el mismo punto. Ese punto se denomina vértice de la parábola. Hemos observado en el ejemplo de la concentración de CO_2 es $(12;262)$ el vértice, mínimo de la parábola.

Calculemos las coordenadas del vértice de la parábola de ecuación $y = ax^2 + bx + c$.

Llamemos $(x_c;c)$ al punto simétrico a la ordenada al origen, $(0;c)$. Hallemos el valor de x_c. Por ser simétricos, debe verificarse que las imágenes coinciden:



$$f(x_c) = f(0) \rightarrow ax_c^{\,2} + bx_c + c = c \rightarrow ax_c^{\,2} + bx_c = 0 \rightarrow x_c(ax_c + b) = 0 \rightarrow x_c = 0 \vee x_c = -\frac{b}{a}$$

Los valores simétricos para $y=c$ son $x=0 \vee x=-\frac{b}{a}$. La coordenada x del vértice se encuentra en el punto medio. Luego,

$$x_v=\frac{0+\left(-\frac{b}{a}\right)}{2} \rightarrow x_v=-\frac{b}{2a}$$

Para calcular la ordenada y_v del vértice es suficiente con reemplazar en la función x por la abscisa x_v del vértice obtenida.

$$y_v=a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2+b\left(-\frac{b}{2a}\right)+c \rightarrow y_v=\frac{b^2}{4a}-\frac{b^2}{2a}+c \rightarrow y_v=c-\frac{b^2}{4a}$$

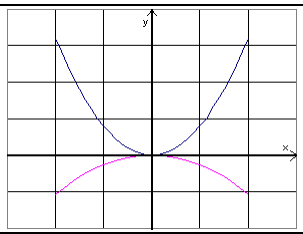
Por lo tanto, las coordenadas del vértice son: $V\left(-\frac{b}{2a};c-\frac{b^2}{4a}\right)$

Actividad nº 10

Traza la gráfica de $f(x)=2(x+3)^2-2$. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? ¿Cuál es la ecuación del eje de simetría? ¿Alcanza la función algún valor mínimo o máximo? De ser así, ¿cuál es ese valor?

Actividad nº 11

Para cada familia de parábolas completa la siguiente tabla:

$f(x)=\mathbf{a}\,x^2+\mathbf{b}\,x+\mathbf{c}$	$y=a(x-x_v)^2+y_v$	**Eje de simetría**	Vértice	**Gráfica**
$y=\mathbf{a}x^2$, **b=c=0**	$y=\mathbf{a}(x-0)^2+0$	$x=0$	$(0;0)$	
$y=\mathbf{a}x^2+\mathbf{b}x$, **c=0**	$y=\mathbf{a}\left(x-\frac{\mathbf{b}}{2\mathbf{a}}\right)^2-\frac{\mathbf{b}^2}{4\mathbf{a}}$			
$y=\mathbf{a}x^2+\mathbf{c}$, **b=0**				
$y=\mathbf{a}\,x^2+\mathbf{b}\,x+\mathbf{c}$				

Ejercicios

1) Dibuja las gráficas de las parábolas siguientes localizando, previamente, el vértice.

a) $y = x^2 + 3$ b) $y = x^2 - 8x + 16$ c) $y = x^2 - 4x$
d) $y = -x^2 - 4$ e) $y = -x^2 + 4x + 5$ f) $y = 2x^2 + 2$

¿Cuales son para cada una de las parábolas los intervalos de crecimiento y decrecimiento?

2) ¿Cuál es el valor del parámetro λ para el cual la parábola $y = x^2 + 2(\lambda + 1)x + 1$ corta al eje x a lo sumo en un punto?

3) Sea la curva $y = 9x^2 + \left(k - \frac{1}{2}\right)x + \frac{1}{16}$, ¿Para cual valor de k la curva es tangente al eje x?

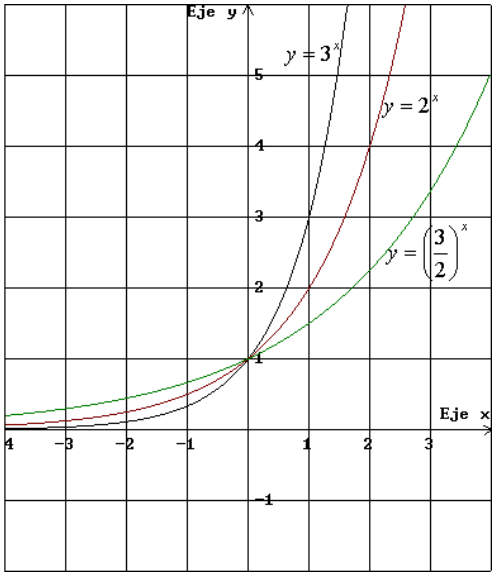
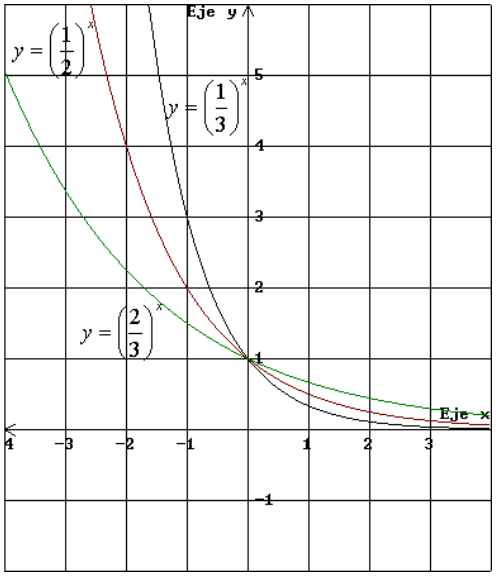
Funciones exponenciales

Definición

La función $f(x)=a^x$, donde a es un número real positivo constante diferente de 1, se llama función exponencial, base a.

Son ejemplos de funciones exponenciales: $f(x)=5^x$, $g(x)=\left(\frac{2}{5}\right)^x$, $y=(0{,}179)^x$

Observamos que la variable independiente figura en el exponente.
La representación gráfica son todas del mismo tipo, pero se puede hacer una distinción entre las funciones exponenciales cuya base es mayor que 1 y aquellas cuya base es menor que 1.

Base mayor que 1	Base menor que 1
	

Actividad nº 12

¿Cuáles el punto de intersección de la familia de curvas $y=a^x, a>0 \wedge a\neq 1$ con el eje y?

Actividad nº 13

La familia de curvas $y=a^x, a>0 \wedge a\neq 1$, ¿intersecta al eje x? Justifica tu respuesta.

Observamos que en una función exponencial el tipo $f(x)=a^x$ con $a>1$ cuando los valores de la variable x se alejan del origen de coordenadas hacia la derecha ($x\to+\infty$) los valores de la variable dependiente y tienden a valores reales positivos cada vez mayores ($y\to+\infty$). Asimismo, cuando los valores de la variable x se alejan del origen hacia la izquierda ($x\to-\infty$) los valores de y tienden al valor cero ($y\to 0$). Esta última afirmación nos permite decir que la función $y=a^x$ con $a>1$ tiene asíntota horizontal y es el eje x.

Por ejemplo, para la función $y = 3^x$ resulta:

x	$-\infty \leftarrow$	-100	-10	-1	0	1	10	100	$\rightarrow +\infty$
y	$0 \leftarrow$	$1{,}940 \cdot 10^{-48}$	$1{,}693 \cdot 10^{-5}$	$0{,}\widehat{3}$	1	3	59049	$5{,}154 \cdot 10^{47}$	$\rightarrow +\infty$

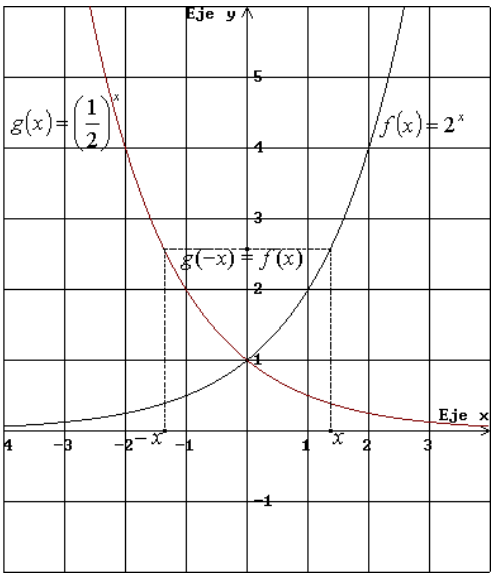
.

Gráficas simétricas

Las graficas de las funciones $f(x) = 2^x$ y $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ son simétricas respecto del eje y. En efecto, la abscisa x tiene como simétrico a $-x$ respecto del eje y; y, además,

$$g(-x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x} = 2^x = f(x),$$

es decir, que la imagen de $-x$ a través de la función g es igual a la imagen de x a través de f.



Las gráficas de las funciones $y = a^x$ e $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ con $a > 0$ y $a \neq 1$ son simétricas respecto del eje y.

<u>El número e</u>

Desde la escuela primaria empleamos un número "famoso", el número π. Otro número tan famoso y misterioso es el número **e**. Este número se encuentra en muchas partes; cuando estudiamos química, biología, física, estadística.

Supongamos que colocamos un capital de \$1000 al 100% anual y capitalizado todos los meses.

Al 100% anual significa $\frac{100}{12}\%$ mensual; entonces, cada \$100 el rendimiento es de $\$\frac{100}{12}$. Por lo tanto, cada \$1 rinde $\$\frac{1}{12}$.

Capital inicial: $c(0) = 1000$

Al primer mes: $c(1) = 1000 + 1000 \cdot \frac{1}{12} = 1000\left(1 + \frac{1}{12}\right)$

Después de dos meses:

$$c(2)=c(1)+c(1)\cdot\frac{1}{12}=1000\left(1+\frac{1}{12}\right)+1000\left(1+\frac{1}{12}\right)\cdot\frac{1}{12}=1000\left(1+\frac{1}{12}\right)\left(1+\frac{1}{12}\right)$$

$$c(2)=1000\left(1+\frac{1}{12}\right)^2$$

Después de tres meses: $c(3)=1000\left(1+\frac{1}{12}\right)^3$

Al año de colocar el capital de \$1000, se obtiene: $c(12)=1000\left(1+\frac{1}{12}\right)^{12}=2613{,}035$

Si se coloca el mismo capital, pero capitalizando diariamente, el rendimiento cada día es de $\$\frac{1}{365}$. Luego, al año los \$1000 se convierten en $1000\left(1+\frac{1}{365}\right)^{365}=2714{,}567$.

Como el dinero permanece en el banco todo el tiempo, se podría pensar que la capitalización es en todo momento. Por lo tanto, con capitalización continua, en cada instante *n*, el capital obtenido es de:

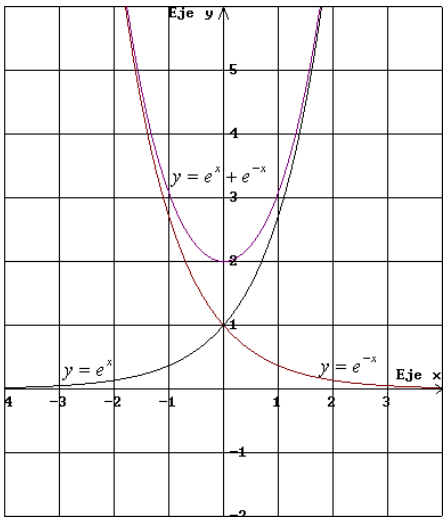
$$1000\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

Para calcular lo que obtendríamos en un año hay que tomar valores de *n* cada vez mayores (hacer tender *n* a infinito). Demos valores a *n* y observemos cómo se comporta:

$$f(n)=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

n	1	2	3	4	...	10	...	50	...	10000	$\to+\infty$
$f(n)$	2	2,25	2,37	2,44	...	2,59	...	2,69	...	2,7181	$\to$ **e**

Otra de las apariciones del número **e** se relaciona con el cable eléctrico. Si observamos la curva que forma un cable de tendido eléctrico entre dos postes consecutivos, parece un arco de parábola, pero no lo es. La curva se la denomina ***catenaria*** y su ecuación viene dada por $y=e^x+e^{-x}$.



<u>Ejemplo:</u> Calcular el dominio y los ceros de la siguiente función exponencial:

$$f(x)=3^{\frac{1}{x-1}}-9$$

Solución:

$f(x)=3^{\frac{1}{x-1}}-9 \;\rightarrow\; Dom(f)=R-\{1\}$

$C^0_{(f)}$: planteamos : $3^{\frac{1}{x-1}}-9=0$

$3^{\frac{1}{x-1}}=9 \;\Rightarrow\; 3^{\frac{1}{x-1}}=3^2$

Planteamos igualdad de exponentes: $\dfrac{1}{x-1}=2 \;\Rightarrow\; 2x-2=1 \;\Rightarrow\; \boxed{C^0_{(f)}=\left\{\dfrac{3}{2}\right\}}$

<u>Función inversa</u>

Consideremos la función $f:[0;+\infty)\rightarrow[0;+\infty)/\ f(x)=x^2$.
Por tabla,

x	0	1	$\sqrt{2}$	π	4	8,1
y	0	1	2	π^2	16	65,61

Podemos leer la tabla en sentido inverso, de modo que la y actúe como variable independiente:

- a y = 16 le corresponde x = 4
- a y = 2 le corresponde x = $\sqrt{2}$
- a y = π^2 le corresponde x = π

Queda definida una nueva relación funcional, a la que denominamos función inversa de f y simbolizamos por f^{-1}.

Por lo tanto, $f^{-1}(16)=4$, $f^{-1}(2)=\sqrt{2}$, $f^{-1}(\pi^2)=\pi$, etcétera. La función inversa de $f:[0;+\infty)\rightarrow[0;+\infty)/\ f(x)=x^2$ es $f^{-1}:[0;+\infty)\rightarrow[0;+\infty)/\ f^{-1}(x)=\sqrt{x}$.
Podemos decir que lo que hace f, lo deshace f^{-1}.

$$4 \xrightarrow{\text{Lo que hace } f \text{ (cuadrado)}} 16 \xrightarrow{f^{-1} \text{ lo deshace (raíz)}} \sqrt{16}=4$$

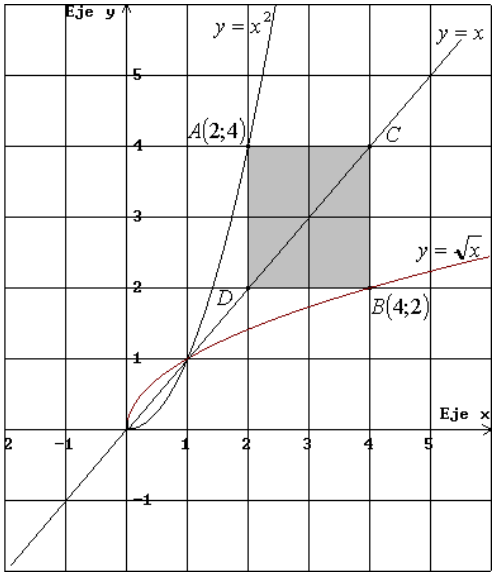
$$16 \xrightarrow{\text{Lo que hace } f^{-1} \text{ (raíz)}} 4 \xrightarrow{f \text{ lo deshace (cuadrado)}} 4^2=16$$

Las funciones f y f^{-1} pueden representarse en un mismo sistema de ejes coordenados de la manera usual con la variable independiente de ambas en el eje horizontal.

Si el punto $(a;b)$ está en la gráfica de f, el punto $(b;a)$ está en la gráfica de f^{-1}.

Las gráficas de las funciones f y f^{-1} son simétricas respecto de la bisectriz de primero y tercer cuadrante.

Para verificar que $(a;b)$ y $(b;a)$ son simétricos respecto de la recta $y=x$ basta considerar el cuadrado $ACBD$, donde C y D son simétricos por ser $\overline{CD}$ diagonal.



Observamos que no siempre existe función inversa. La función $f:\Re \to [0;+\infty)/\, y=x^2$, definida en todo $\Re$, no admite función inversa, pues $f^{-1}(16)=\pm 4$, un valor de y admite más de un valor de x.

La inversa de una función f existe siempre que f sea creciente o decreciente.

Aclaramos que:

- Una función es creciente en todo su dominio si a mayores valores de la variable independiente corresponde valores mayores de la variable dependiente. Simbólicamente escribimos: $x_2 > x_1 \to f(x_2) > f(x_1)$.
- Una función es decreciente en todo su dominio si a mayores valores de la variable independiente corresponde valores menores de la variable dependiente. Simbólicamente escribimos: $x_2 > x_1 \to f(x_2) < f(x_1)$.

Actividad nº 14

Indica si cada una de las siguientes funciones es creciente o decreciente:

$$f(x)=-2x+6,\ g(x)=e^{-x},\ h(x)=0{,}5x,\ k(x)=\sqrt{x+1}.$$

Justifica tu respuesta en cada caso.

Cálculo de la función inversa

Calculemos la función inversa de $k:[-1;+\infty)\to[0;+\infty)/\, k(x)=\sqrt{x+1}$. Despejamos de $y=\sqrt{x+1}$ a la variable x y resulta:

$$y=\sqrt{x+1} \to y^2 = x+1 \to x = y^2-1$$

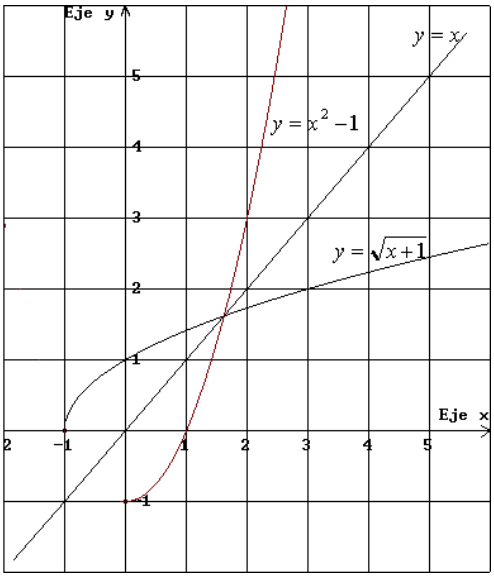
Donde $x = f^{-1}(y)$ (x e y son las variables dependiente e independiente respectivamente en f^{-1}). Luego:

$$\boxed{f^{-1}(y) = y^2 - 1}$$

Cambiamos el nombre a las variables, ponemos x en lugar de y, ya que en la representación a la variable independiente la representamos en el eje horizontal, el eje x.

Por lo tanto, $y = x^2 - 1$ es la expresión de la función inversa de $y = \sqrt{x+1}$.

Gráficamente:



Actividad nº15

Calcula la función inversa de $f(x) = x^3 + 1$. En un mismo gráfico representa la función f y su inversa, f^{-1}.

<u>Logaritmo de un número</u>

Llamamos logaritmo en base b (b positivo y distinto de 1), de un número x (x positivo), al exponente y que hay que elevar a b para obtener x.

$$\log_b x = y \leftrightarrow b^y = x \text{ con } b > 0 \wedge b \neq 1 \wedge x > 0$$

Por ejemplo:

$$\log_2 32 = 5 \text{ pues } 2^5 = 32$$

$$\log_{\sqrt{3}} 3 = 2 \text{ pues } \left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$$

Debemos tener en cuenta las siguientes propiedades:

- $\log_b b = 1$
- $\log_b 1 = 0$

Actividad nº 16

Halla el valor de: $\log_3 81$, $\log_{27} 9$, $\log_{-2} 16$, $\log_{\frac{1}{2}} 1024$, $\log_{-5}(-125)$

Resolvemos el primer caso: $\log_3 81 = x \Rightarrow 3^x = 81 \Rightarrow 3^x = 3^4 \Rightarrow \boxed{x = 4}$

Propiedades de los logaritmos

Sean *b* positivo distinto de 1, *x* e *y* positivo entonces, se verifica que:

Logaritmo de un producto: $\log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$

Logaritmo de un cociente: $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$

Logaritmo de una potencia: $\log_b x^n = n \cdot \log_b x$ (*n* real)

Logaritmo de una raíz: $\log_b \sqrt[n]{x} = \frac{1}{n} \cdot \log_b x$ (*n* natural)

Actividad nº 17

Desarrolla las siguientes expresiones en forma de sumas y restas de logaritmos: $\log \frac{x^{12} y}{z^3}$, $\log\left(x^2 \sqrt[3]{y}\right)$, $\ln \frac{m\sqrt[3]{n^2}}{n}$

Actividad nº 18

Comprime las expresiones de modo que el logaritmo aparezca una sola vez:

$$\log a - \log(a \cdot b), \quad \frac{1}{5}\ln x - 2\ln y, \quad \ln x^{\ln x}$$

Logaritmo decimal

Es el logaritmo de base 10 y se escribe $\log$.

$$\log x = y \leftrightarrow 10^y = x$$

Logaritmo neperiano

Es el logaritmo de base **e** y se escribe $\ln$. Se denomina así en honor a John Neper, inventor de los logaritmos.

$$\ln x = y \leftrightarrow e^y = x$$

Cambio de base

El logaritmo en base *b* de un número *x* puede escribirse en función del cociente de dos logaritmos en otra base como:

$$\log_b x = \frac{\log_c x}{\log_c b}$$

Por ejemplo, para calcular usando la calculadora $\log_2 32$ hacemos $\frac{\ln 32}{\ln 2}$. Pruébalo con la calculadora y verifica que es igual a 5.

Actividad nº 19

Demostrar que: $b^{\log_b x} = x$

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Resolvamos alguna de las siguientes ecuaciones.

$6^{3x+1} = 6^2$	$e^{5x+5} = 2^x$
Se verifica: $$3x+1=2$$ Luego: $$x=\frac{1}{3}$$	Aplicamos logaritmo a ambos miembros: $\ln e^{5x+5} = \ln 2^x$ Por propiedad de logaritmos: $(5x+5)\cdot \ln e = x \cdot \ln 2$ Despejando: $$x=\frac{5}{\ln 2-5}$$
$\frac{\log(x+1)}{\log(x-1)} = 2$	$\log_x(5x-6)=2$
Teniendo en cuenta que será válida para: $\forall x \in \Re : x+1>0 \wedge x-1>0 \wedge x-1 \neq 1$ Pasando de miembro: $$\log(x+1)=2\cdot\log(x-1)$$ Por propiedad de logaritmos: $$\log(x+1)=\log(x-1)^2$$ Luego: $$x+1=(x-1)^2$$ Las posibles raíces son: $$x=0 \vee x=3$$	Por definición de logaritmo: $$x^2=5x-6$$ Las posibles raíces son: $$x=2 \vee x=3$$

Actividad nº 20

Verifica cuál de las raíces obtenidas es solución de la ecuación exponencial o logarítmica dada en cada uno de los ejemplos.

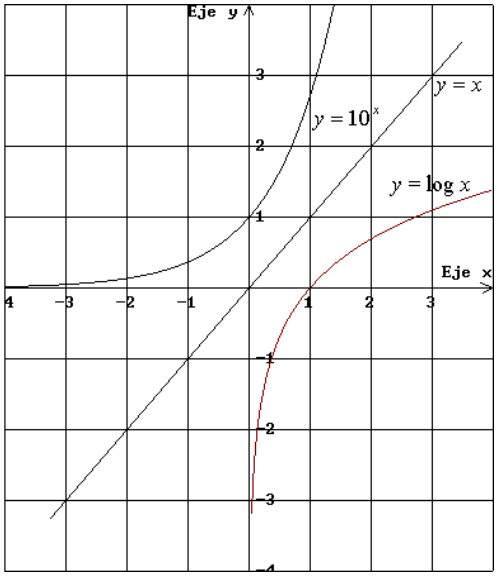
Función logarítmica

La función $f:\Re \to (0;+\infty)/\ f(x)=10^x$ es creciente luego, admite función inversa. Calculemos dicha función inversa de *f*.

$$y=10^x \to \log y=\log 10^x \to \log y = x\cdot \log 10 \to x=\log y \to f^{-1}(y)=\log y$$

Cambiando *y* por *x*, resulta:

$$f^{-1}:(0;+\infty)\to \Re / y=\log x$$



Definición

Llamamos función logarítmica con base a es aquella de la forma:

$$f(x)=\log_a x \quad \text{, con } a>0\ ;\ a\neq 1 \text{ y } x>0$$

Cuando la base es el número e , la función recibe el nombre de "función logaritmo neperaino", o "función logaritmo natural", y se denota como:

$$f(x)=\ln x$$

La función $f(x)=\ln x$ tiene como dominio $\{x\in R / x>0\}$ y como imagen todo el conjunto R.

Actividad nº 21

Halla la expresión de la función inversa de $y=e^x$.

Actividad nº 22

¿Cuál es la función inversa de $y=\log_b x$? Justifica tu respuesta.

Creando nuevas funciones

Podemos crear nuevas funciones a partir de la combinación de dos funciones. Por ejemplo, $f(x)=x^2$ y $g(x)=x-3$ nos permiten crear las siguientes funciones:

$f_1(x)=f(x)+g(x)\rightarrow f_1(x)=x^2+x-3$	$f_1(x)$ es la suma
$f_2(x)=f(x)-g(x)\rightarrow f_2(x)=x^2-x+3$	$f_2(x)$ es la resta
$f_3(x)=f(x)\cdot g(x)\rightarrow f_3(x)=x^2(x-3)\rightarrow f_3(x)=x^3-3x^2$	$f_3(x)$ es el producto
$f_4(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}\rightarrow f_4(x)=\dfrac{x^2}{x-3}$	$f_4(x)$ es el cociente

Actividad nº 23

Halla el dominio de las cuatro funciones creadas.

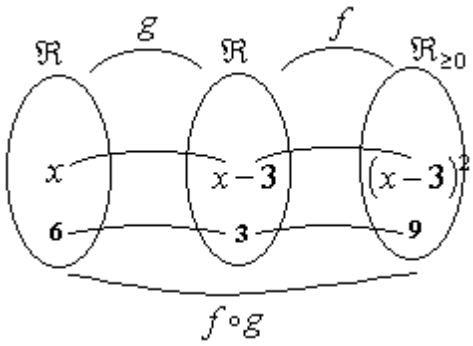
<u>Composición de funciones</u>

Existe otra manera de combinar funciones mediante lo que denominamos ***composición de funciones***.

Si $f:\Re\rightarrow\Re_{\geq 0}\,/\,f(x)=x^2$ y $g:\Re\rightarrow\Re\,/\,g(x)=x-3$ entonces podemos crear la función *f* compuesta con *g* tal que:

$$(f\circ g)(x)=f[g(x)]=[g(x)]^2=(x-3)^2$$

Observamos que para calcular $(f\circ g)(x)$ primero a *x* le restamos 3 y, luego, al resultado lo elevamos al cuadrado; es decir, a *x* le aplicamos la función *g* (la función de la derecha) y, luego, la función *f* (la función de la izquierda).



¿Podemos componer cualquier par de funciones?

Sean $f:\Re\rightarrow\Re\,/\,f(x)=2x$ y $g:\Re_{\geq 0}\rightarrow\Re_{\geq 0}\,/\,g(x)=\sqrt{x}$, hallemos la función $g\circ f$:

$$(g\circ f)(x)=g[f(x)]=\sqrt{f(x)}=\sqrt{2x}\,.$$

Calculemos $(g\circ f)(-8)$. La imagen de –8 no existe pues $(g\circ f)(-8)=\sqrt{2(-8)}\notin\Re$.
Por lo tanto, $g\circ f$ no es función. Deducimos entonces que: no siempre que se componen funciones la relación es una relación funcional.

Para componer funciones, todos los elementos de la imagen de la primera función (la función de la izquierda) deben pertenecer al conjunto dominio de la segunda función (la función de la derecha). En el ejemplo, $\text{Im}(f) = \Re \not\subset \Re_{\geq 0} = Dom(g)$.

En general:

Sean dos funciones $f: A \to B / y = f(x)$ y $g: B \to C / y = g(x)$, con la particularidad que la imagen de *f* se encuentra dentro del dominio de *g*, la composición de *g* y *f* es la función $g \circ f: A \to C / (g \circ f)(x) = g[f(x)]$.

Actividad nº 24

Dadas las funciones $f: \Re \to (0;+\infty) / y = e^x$ y $g: (0;+\infty) \to \Re / y = \ln x$, halla la expresión de: $8f(x)$, $g(x) - \ln 5$, $f(-x)$, $f(x) + f(-x)$, $f[g(x)]$, $g[f(x)]$
En cada caso, determina el dominio y grafica cada función obtenida.

<u>Ejemplo</u>: La función $f(x) = \ln(1 - x^2)$ es composición de dos funciones: $g(x) = \ln x$ y $h(x) = 1 - x^2$ Hallaremos su dominio plantando la positividad del argumento del logaritmo:

$$1 - x^2 > 0 \;\Rightarrow\; x^2 < 1 \;\Rightarrow\; \underbrace{\sqrt{x^2}}_{|x|} < \sqrt{1}$$

$$|x| < 1 \;\Rightarrow\; -1 < x < 1 \;\therefore\; \boxed{Dom(f) = (-1;1)}$$

Ejercicios

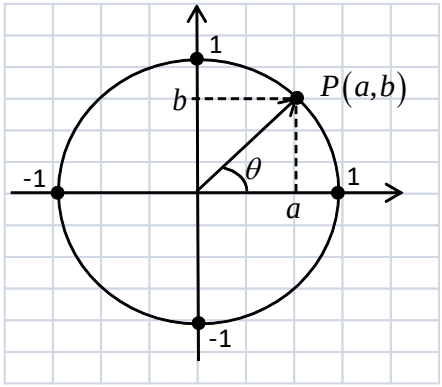
1) De la función exponencial $f(t) = ka^t$ conocemos $f(0) = 3000$ y $f(1) = 3750$, ¿cuánto valen *k* y *a*?
2) Halla el conjunto solución para cada una de las siguientes ecuaciones:
   a) $\log_4 64 = \dfrac{2x-1}{3}$ b) $x + 2 = 10^{\log 5}$ c) $\log(2x-7) - \log(x-1) = \log 5$
   d) $3^{5x+5} = 9^x$ d) $\ln(x-2) = -2$ e) $\dfrac{\ln(x+4)}{\ln(x+2)} = 2$
3) Resuelve la ecuación exponencial $2^{x-1} + 4^{x-3} = 5$ (Recuerda: a. Puedes pensar a como $2^x = t$ b. $a^{x+y} = a^x a^y$ c. $9^5 = (3^2)^5 = 3^{10}$).
4) Halla las inversas de las siguientes funciones:
   a) $f(x) = 3x$ b) $g(x) = \dfrac{x^3+8}{4}$ c) $h: [1;+\infty) \to [0;+\infty) / h(x) = \sqrt{x-1}$
5) Comprueba que las siguientes funciones coinciden con sus inversas.
   a) $f: \Re - \{0\} \to \Re - \{0\} / y = \dfrac{4}{x}$ b) $h: [0;1] \to [0;1] / h(x) = \sqrt{1-x^2}$
6) Dadas las funciones: $f(x) = x^3$, $g(x) = x + 1$ y $h(x) = x^2 + 1$, halla todas las funciones que resulten de la composición de las tres funciones dadas tomadas de a dos. ¿Cuál es el valor de $f\{g[h(-1)]\}$? Justifica tu respuesta.

Funciones trigonométricas

Las funciones trigonométricas que estudiaremos son: función seno, función coseno y función tangente. Cada una de ellas, ***a cada ángulo o arco, variable independiente, le hace corresponder el valor de la razón trigonométrica, variable dependiente correspondiente***. Por ejemplo, si la función es $f(x) = senx$ entonces $f(\pi/6) = 0{,}5$.

Funciones trigonométricas definidas mediante la circunferencia unitaria

La circunferencia unitaria es aquella de radio $r = 1$, cuyo centro está en el origen de coordenadas



Si fijamos un punto $P = (a,b)$ sobre la circunferencia, la ordenada b representa el **coseno** del ángulo θ, comprendido entre el semieje x positivo y el radio, como muestra la figura, mientras que la abscisa a representa el **seno** de dicho ángulo. De manera análoga, definimos:

$$\sin\theta = b \qquad \operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta} = \frac{1}{b} \ (\text{cosecante})$$

$$\cos\theta = a \qquad \sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} = \frac{1}{a} \ (\text{secante})$$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{b}{a} \ (\text{tangente}) \qquad \operatorname{cotan}\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{a}{b} \ (\text{cotangente})$$

Valores característicos de funciones trigonométricas:

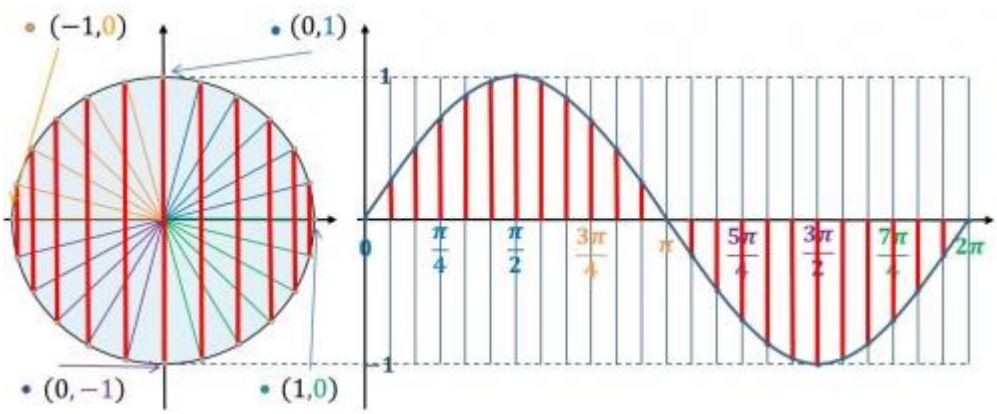
$\theta(grados)$	$\theta(radianes)$	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
0°	0	0	1	0
30°	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\pi/4$	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	$\pi/4$	1	0	∞

Veremos a continuación algunas gráficas.

La función seno

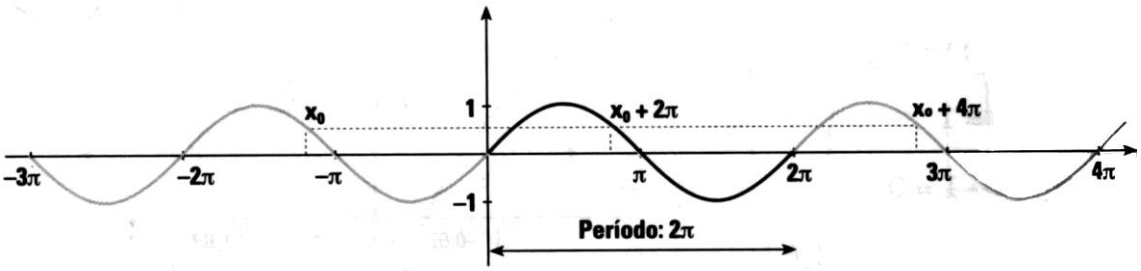
Para obtener la gráfica de la función seno representamos la medida de los ángulos en el eje *x* y el valor del seno correspondiente en el eje *y*. Pero, aparece un problema relacionado con la escala, ¿qué longitud tendrá un grado? Este problema se soluciona si medimos los arcos en radianes. Por ejemplo, una representación de un arco de amplitud π (180º) estará aproximadamente $3{,}14$ unidades del origen.

La gráfica del seno para valores de *x* menores que un giro, es decir, $0 \le x \le 2\pi$, resulta de llevar los valores de ordenadas de cada uno de los puntos de la circunferencia (representados en la siguiente figura en rojo) en función de cada ángulo en que va avanzando el giro.



Gráfica de la función $y = \text{sen } x$

En realidad, la curva se reproduce en infinitas ondas iguales para ángulos mayores que un giro, $x > 2\pi$, y ángulos negativos, $x < 0$. Entonces, la gráfica de la función seno en todo su dominio queda:



Características de la función $f(x) = senx$:

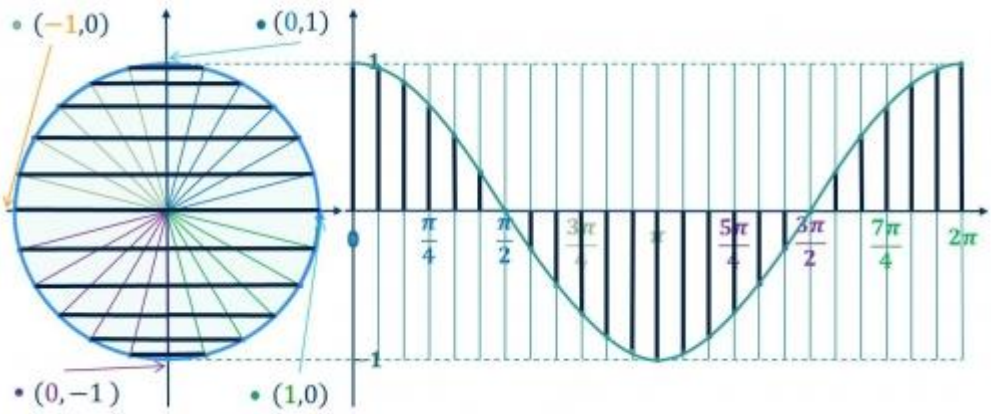
- El dominio es: $Dom(f) = R$
- El conjunto imagen es $Im(f) = [-1,1]$. Decimos entonces que el seno es una función acotada entre -1 y 1.
- La función seno es periódica de período $T = 2k\pi$ con $k \in Z$, siendo el período principal $T = 2\pi$. Esto significa que:

  $senx_0 = sen(x_0 + 2\pi) = sen(x_0 + 4\pi) = \cdots = sen(x_0 + 2k\pi) \rightarrow f(x) = f(x + 2k\pi)$ y $k \in Z$. Gráficamente, cualquier propiedad de la curva reaparece al menos cada 2π.

- Las abscisas de los puntos máximos son $\forall x \in \Re : x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \wedge k \in Z$ o, de otra forma, $\forall x \in \Re : x = \frac{\pi}{2}(1+4k) \wedge k \in Z$. Asimismo, las abscisas de los puntos mínimos pueden expresarse como $\forall x \in \Re : x = \frac{3\pi}{2}(1+4k) \wedge k \in Z$.
- La función seno crece en los intervalos $\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi; \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)$, o también, $\left(-\frac{\pi}{2}(4k-1); \frac{\pi}{2}(1+4k)\right)$. Y, decrece en los intervalos $\left(\frac{\pi}{2}(1+4k); \frac{3\pi}{2}(1+4k)\right)$. En ambos casos $k \in Z$.

La función coseno

Para obtener la gráfica de la función coseno representamos la medida de los ángulos en el eje *x* y el valor del coseno correspondiente en el eje *y*. Esta gráfica, para valores de *x* menores que un giro, es decir, $0 \le x \le 2\pi$, resulta de llevar los valores de abscisas de cada uno de los puntos de la circunferencia (representados en la siguiente figura en azul) en función de cada ángulo en que va avanzando el giro.



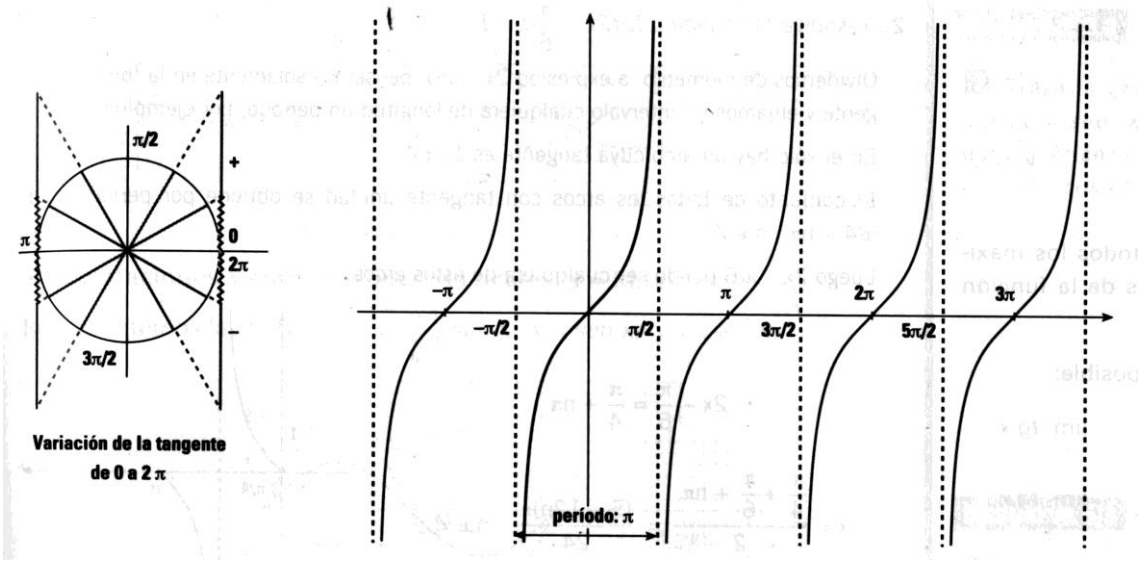
Gráfica de la función $y = \cos x$

Actividad nº 25

En base a la gráfica la función $y = \cos x$, escribe todas las características: dominio, imagen, periodicidad, conjunto de ceros.

La función tangente

Teniendo en cuenta que la función tangente está definida como $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$, su gráfica resulta:



Gráfica de la función $y = \tan\ x$

Observamos que la gráfica presenta asíntotas verticales en los ceros del denominador, es decir, de $\cos x$, que tienen lugar en $\dfrac{\pi}{2} + k\pi$.

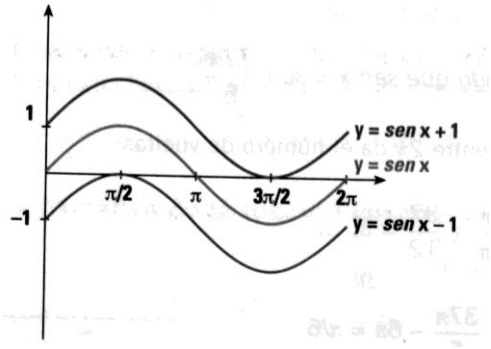
Características de la función tangente:

- Dominio: $Dom_f = \Re - \left\{ x \middle/ x = \dfrac{\pi}{2}(2k+1) \wedge k \in Z \right\}$
- Imagen: $\mathrm{Im}_f = \Re$
- Período: $T = k\pi$. Se verifica que $tg(x_0) = tg(x_0 + k\pi) \rightarrow f(x_0) = tg(x_0 + k\pi)$. El período principal es $T = \pi$.
- Creciente en todo su dominio.
- Ceros: $x = k\pi \wedge k \in Z$
- Asíntotas verticales: $x = \dfrac{\pi}{2}(2k+1) \wedge k \in Z$

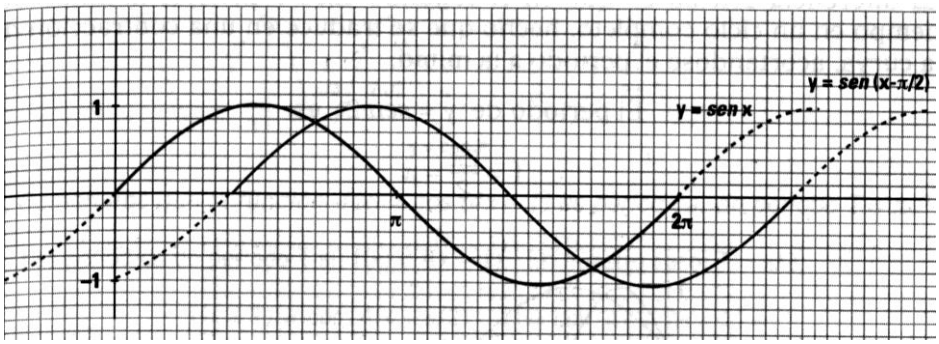
Gráficas relacionadas

Desplazamiento vertical

Comparamos la curva $y = senx$ con curvas de la familia $y = senx + b$ con $b \in \Re$.
Observamos que la curva correspondiente al seno se traslada en la dirección del eje vertical.



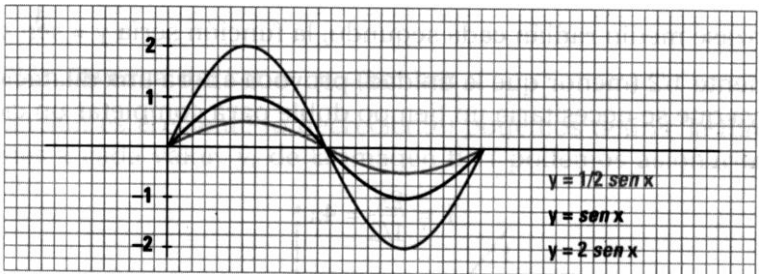
Desplazamiento horizontal
Comparamos la curva $y = senx$ con curvas de la familia $y = sen(x - b)$ con $b \in \Re$



- Cuando $b > 0$ se traslada b unidades a la derecha.
- Cuando $b < 0$ se traslada b unidades a la izquierda.

Dilataciones y contracciones verticales

Comparamos la curva $y = senx$ con curvas de la familia $y = b \cdot senx$ con $b \in \Re$

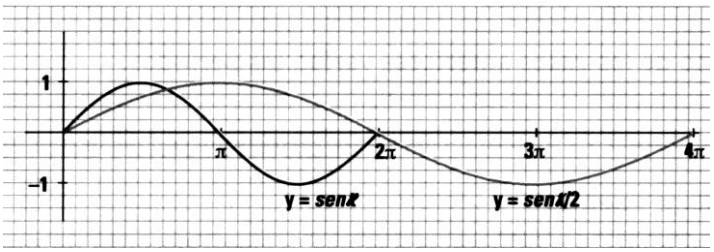


- Cuando $0 < b < 1$ se contrae respecto del eje vertical.
- Cuando $b > 1$ se dilata respecto del eje vertical.

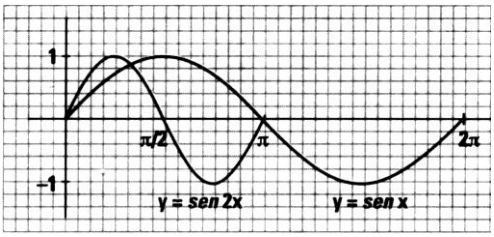
Dilataciones y contracciones horizontales

Comparamos la curva $y = senx$ con curvas de la familia $y = sen(b \cdot x)$ con $b \in \Re$

- Cuando $0 < b < 1$ se dilata respecto del eje horizontal.



- Cuando $b > 1$ se contrae respecto del eje horizontal.



Si en la función $y = sen(b \cdot x)$ sustituimos $t = b \cdot x$, la función $y = sent$ tiene período principal $T = 2\pi$. Significa que $t = b \cdot x$ se repite cada 2π. Entonces, x se repite cada $\frac{2\pi}{b}$. Por lo tanto, el período principal de $y = sen(b \cdot x)$ es $T = \frac{2\pi}{b}$.

Actividad nº 26

¿Cuál es el período principal de $y = tg(b \cdot x)$ con $b \in \Re$?

Actividad nº 27

Grafica cada una de las siguientes funciones trigonométricas:

a) $y = sen(3x)$ b) $y = \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ c) $y = 5 \cdot \cos(2x)$ d) $y = tg\left(\frac{x}{3}\right)$

Ejercicios

1) Grafica al menos dos períodos de cada una de las siguientes funciones en un mismo sistema de ejes cartesianos: $y = sen(x - \pi/2)$, $y = sen(x + \pi/2)$, $y = sen(x - 3)$.

2) Compara $y = \cos x$ con $y = \cos(x - c)$. Sí c>0, ¿cuál es el efecto que se produce sobre el gráfico de la primera? ¿Y sí c<0?

3) ¿Cuál es la relación entre las fases de las funciones $y = sen(x - \pi)$ e $y = sen(x - 4\pi)$?

4) Grafica la función $f(x) = \cos(2x - \pi)$. ¿Cuál es su fase? ¿Cuál su amplitud y su período? ¿Cómo convendría expresar la fórmula de *f*(x) para identificar su fase directamente desde su fórmula?

5) ¿Cuál es el período, la frecuencia y la fase de: $y = sen(wx)$, $y = sen(wx + b)$, $y = Asen(wx + b)$ siendo *w*, *b* y *A* constantes?

6) ¿Cuál es la diferencia entre los gráficos de $y = \cos x$ y de $y = 2 + \cos x$?

7) Grafica las funciones $y = \cos(2x)$, $y = 3\cos(2x)$ e $y = 2\cos(x - \pi)$ utilizando el gráfico de $y = \cos x$.